

A Hierarquia Financeira: Uma Análise da Teoria de Pecking Order via Decomposição do Déficit de Financiamento.

Isaias Felipe Silva de Sousa
João Pedro Stênio Farias Silva

Finanças Aplicadas III

1 Introdução

A decisão de como financiar o crescimento corporativo e os investimentos constitui um dos dilemas centrais na gestão financeira, com implicações diretas sobre a criação de valor, o gerenciamento de risco e o custo de capital das organizações (Assaf Neto, 2014; Damodaran, 2014). Desde as proposições fundamentais de Modigliani e Miller (1958, 1963), que estabeleceram a irrelevância da estrutura de capital em mercados perfeitos e a posterior relevância dos benefícios fiscais da dívida, a literatura financeira tem buscado entender os determinantes das escolhas de financiamento (Agyei *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2024). Nesse cenário, a Teoria de Pecking Order (POT), consolidou-se como uma abordagem dominante para explicar o comportamento financeiro das firmas, contrapondo-se frequentemente à Teoria do Trade-Off (Gitman; Zutter, 2015; Yildirim; Çelik, 2021).

Fundamentada na premissa da assimetria de informações entre gestores e investidores externos, a POT postula que não existe uma meta rígida de alavancagem ótima (Berk; DeMarzo, 2017; Singh *et al.*, 2025). Em vez disso, as decisões de financiamento seguem uma hierarquia destinada a minimizar os custos de seleção adversa e sinalização negativa ao mercado (Gitman; Zutter, 2015; Souza *et al.*, 2024). Segundo esta teoria, as empresas preferem financiar seus investimentos primeiramente com recursos internos; esgotada essa fonte, recorrem a recursos de terceiros. Sendo esses, empréstimos em um primeiro momento e, somente em última instância, à emissão de novas ações, uma vez que esta última sinaliza uma avaliação dos ativos da empresa e envolve custos de transação mais elevados (Damodaran, 2014).

Apesar da lógica intuitiva da POT, a literatura empírica apresenta tanto resultados a favor dessa ordem de prioridade, quanto resultados desfavoráveis a essa ordem, e em certos casos, apresenta também resultados inconclusivos. Dessa forma, criando uma lacuna de pesquisa sobre a aplicabilidade universal do modelo em diferentes contextos econômicos e condições financeiras (Singh *et al.*, 2025; Yildirim; Çelik, 2021). Enquanto o estudo seminal de Shyam-Sunder e Myers (1999) encontrou forte aderência ao modelo em grandes empresas norte-americanas, pesquisas em mercados emergentes e com diferentes restrições financeiras oferecem evidências divergentes. Os estudos de Agyei *et al.* (2020) e Singh *et al.* (2025) encontraram suporte para a POT em empresas de Gana e Índia, respectivamente, destacando a influência da liquidez e lucratividade (Agyei *et al.*, 2020; Singh *et al.*, 2025). Em contrapartida, estudos recentes como o de Kakouris e Psychoyios (2025) indicam que, embora empresas sigam a ordem hierárquica para emissão e redenção de dívida, elas frequentemente se desviam do modelo ao emitir ou recomprar ações, sugerindo que o comportamento não é uniforme em todas as atividades de financiamento (Kakouris; Psychoyios, 2025).

Portanto, o presente estudo visa preencher tal lacuna ao investigar a robustez da hierarquia de financiamento especificamente através da decomposição do déficit de financiamento, testando como o ajuste anual responde a restrições e políticas de dividendos. Logo, a pergunta de pesquisa que norteia esta investigação é: **No ajuste do financiamento anual, as companhias preferem lucros retidos, depois dívida, e por fim equity?**

O objetivo geral deste estudo está atrelado à avaliação da existência de uma ordem hierárquica observável na escolha do método de financiamento das firmas. Para responder ao objetivo geral proposto, o mesmo será desdobrado em três objetivos específicos:

- Analisar a sensibilidade do endividamento em relação ao déficit de financiamento, testando se as variações de capital de terceiros cobrem a lacuna de recursos internos,

conforme preconiza a versão estrita da Pecking Order Theory.

- Avaliar o impacto da política de payout sobre a estrutura de capital, verificando se a rigidez dos dividendos atua como um impulsionador do déficit de financiamento e, conseqüentemente, da dependência de dívida.
- Investigar o efeito moderador das restrições financeiras e da capacidade de endividamento na hierarquia de fontes de recursos, identificando se altos níveis de alavancagem ou escassez de crédito enfraquecem a relação entre déficit e emissão de dívida.

A relevância desta análise é reforçada pela observação de que empresas em mercados emergentes, como o Brasil, enfrentam custos de capital elevados e restrições de crédito de longo prazo, o que pode exacerbar ou distorcer a aplicação da hierarquia padrão prevista pela teoria (Souza *et al.*, 2024; Assaf Neto, 2014). Portanto, o presente trabalho visa contribuir para o entendimento de como fatores como a rigidez da política de dividendos e as restrições de capacidade de endividamento moderam a aplicação da Teoria de Pecking Order no ajuste anual da estrutura de capital.

2 Referencial Teórico

2.1 Fundamentos da Estrutura de Capital

A estrutura de capital refere-se à composição das fontes de financiamento de longo prazo de uma empresa, definindo a proporção entre capital de terceiros e capital próprio utilizada para financiar seus investimentos (Assaf Neto, 2014). Como explicam Gitman e Zutter (2015), um dos objetivos das decisões financeiras é maximizar a riqueza dos acionistas, o que, consequentemente, implica em buscar uma estrutura que minimize o custo total de capital e maximize o valor da empresa.

O ponto de partida para o debate moderno sobre o tema são as proposições de Modigliani e Miller. Em 1958, sob a hipótese de mercados perfeitos e sem impostos, os autores argumentaram que a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa, pois este seria determinado apenas pela rentabilidade dos ativos e pelo risco do negócio, dessa forma, o valor da firma independe da forma como ela é financiada (Modigliani; Miller, 1958).

Posteriormente, Modigliani e Miller introduziram os impostos corporativos no modelo. Os autores reconheceram que o endividamento poderia aumentar o valor da empresa devido à dedutibilidade fiscal dos juros, sugerindo, em uma situação extrema, que a estrutura ótima seria composta quase integralmente por dívidas (Modigliani; Miller, 1963). No entanto, o relaxamento das premissas propostas por Modigliani e Miller (1958, 1963) deu origem a diferentes teorias que buscam explicar as decisões financeiras das organizações, destacando-se a Teoria de Trade-Off, a Teoria de Pecking Order e a Teoria de Market Timing (Singh *et al.*, 2025; Souza *et al.*, 2024).

2.2 Teoria do *Trade-off*

Teoria do *Trade-off* (TOT) introduz as imperfeições do mercado, como os impostos e os custos de insolvência, sugerindo que as empresas buscam atingir uma estrutura ótima de capital equilibrando a economia fiscal gerada pelos juros com os custos de falência e de agência que surgem com o aumento da alavancagem (Souza *et al.*, 2024; Brealey *et al.*, 2020).

De acordo com essa abordagem, a empresa pondera os benefícios fiscais proporcionados pelo uso da dívida, contra os custos de dificuldades financeiras e de falência que aumentam à medida que o endividamento cresce (Yildirim; Çelik, 2021). Sendo assim, como explicam Souza *et al.* (2024), empresas com maior porte, maior lucratividade e ativos tangíveis possuem uma melhor capacidade de endividamento e um forte incentivo fiscal para se alavancarem.

Os custos de agência emergem dos conflitos de interesse entre acionistas e credores, que se acentuam com o maior endividamento (Jensen; Meckling, 1976). Assim, a TOT prevê que empresas maiores e mais lucrativas, que possuem menor risco de falência e maior capacidade de usufruir dos benefícios fiscais, tenderiam a ser mais endividadas (Agyei *et al.*, 2020). Em contrapartida, empresas com alto risco de negócio ou ativos intangíveis deveriam utilizar menos dívida. A TOT sugere uma relação positiva entre lucratividade e endividamento, pois empresas mais rentáveis têm mais lucro tributável para proteger (Souza *et al.*, 2024).

2.3 Teoria de *Pecking Order*

Diferentemente da TOT, a Teoria de *Pecking Order*, proposta por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), rejeita a ideia de que exista uma estrutura ótima de capital. O pilar central dessa teoria é a assimetria de informações existente entre os gestores e os investidores de mercado. Como os gestores possuem informações privilegiadas sobre os verdadeiros fluxos de caixa e oportunidades da empresa, a emissão de novas ações costuma ser interpretada pelo mercado como um sinal negativo de que os papéis da empresa podem estar superavaliados, gerando custos de seleção adversa e um consequente desconto no preço das ações (Singh *et al.*, 2025; Yildirim; Çelik, 2021).

Para evitar a subavaliação dos ativos e os custos de emissão de novas ações, a POT sugere que os gestores seguem uma ordem de preferência no financiamento. A prioridade inicial é voltada para os lucros retidos, ou seja, o capital próprio. Se estes recursos internos forem insuficientes, a empresa recorre a empréstimos, começando pelos de menor risco. A emissão de novas ações é o último recurso, utilizada apenas quando a capacidade de endividamento se esgota (Souza *et al.*, 2024; Yildirim; Çelik, 2021; Singh *et al.*, 2025).

Portanto, a POT sugere que não existe uma estrutura de capital alvo definida; o nível de dívida é o resultado acumulado das necessidades de financiamento ao longo do tempo (Shyam-Sunder; Myers, 1999). Uma previsão central da POT é que empresas mais lucrativas utilizam menos dívida, pois conseguem financiar suas operações com o caixa gerado internamente (Souza *et al.*, 2024; Ross *et al.*, 2013).

2.4 Revisão da Literatura

Estudos recentes buscam testar a aderência das empresas as teorias da POT e TOT, muitas vezes com resultados mistos ou complementares. A Pesquisa feita por Kakouris e Psychoyios (2025), indica que as empresas seguem a POT rigorosamente ao emitir ou resgatar dívidas, mas tendem a desviar desse comportamento ao emitir ou recomprar ações, especialmente em mercados como o dos EUA.

Estudos como os de Agyei *et al.* (2020) e Singh *et al.* (2025) realizados em pequenas e médias empresas em Gana e na Índia confirmam que empresas mais rentáveis tendem a se endividar menos. Adicionalmente, mostram que há uma relação negativa entre lucratividade e endividamento, sendo essa relação um dos indicadores mais fortes da POT. No entanto, evidências no Brasil, como o trabalho de Souza *et al.* (2024), sugerem um comportamento híbrido: a lucratividade relaciona-se positivamente com o endividamento de longo prazo, apoiando a TOT, e negativamente com o de curto prazo, apoiando a POT.

O trabalho de Agyei *et al.* (2020), apoia a POT, pois sugere que empresas com maiores oportunidades de crescimento demandam mais recursos externos quando o caixa interno é insuficiente. Já a TOT pode prever uma relação negativa, pois o crescimento muitas vezes envolve ativos intangíveis que não servem como garantia. No Brasil, o estudo de Souza *et al.* (2024) indica que oportunidades de crescimento têm relação positiva com a dívida, apoiando a POT. Quanto ao tamanho, empresas maiores tendem a ter mais dívidas devido à menor assimetria de informação e menor volatilidade, apoiando ambas as teorias sob diferentes perspectivas (Agyei *et al.*, 2020).

Singh *et al.* (2025), ao analisarem PMEs listadas na Índia, corroboram que a liquidez e a lucratividade são os principais determinantes das decisões de financiamento, validando a hierarquia de preferências da teoria. De forma análoga, na Turquia, Yildirim e Çelik (2021) identificam que a sensibilidade ao uso de fundos internos e dívida aumenta proporcionalmente ao nível de investimento, reforçando a validade da POT naquele mercado.

No continente africano, o estudo de Agyei *et al.* (2020) sobre PMEs ganesas revela um comportamento idêntico, onde o subdesenvolvimento do mercado financeiro local força as empresas a priorizarem recursos internos para sustentar suas operações.

A dinâmica de financiamento é frequentemente alterada por choques exógenos e eventos disruptivos, como a pandemia da COVID-19. No Brasil, evidências trazidas por Souza *et al.* (2024) indicam um aumento substancial no nível de endividamento das empresas de capital aberto no período pós-pandemia, refletindo a necessidade premente de recursos externos para a manutenção da continuidade operacional diante da crise.

Embora variáveis específicas para a pandemia nem sempre apresentem significância estatística isolada em modelos de regressão, os autores argumentam que os impactos indiretos na rentabilidade e no valor de mercado foram determinantes nas escolhas de estrutura de capital. Nesse sentido, a instabilidade econômica parece reforçar o comportamento previsto pela Pecking Order, uma vez que a erosão da geração interna de caixa obriga as empresas a recorrerem ao endividamento para suprir lacunas de liquidez (Souza *et al.*, 2024). Assim, a literatura sugere que em períodos de crise, a flexibilidade financeira torna-se o objetivo primordial, muitas vezes em detrimento de uma estrutura de TOT.

3 Metodologia

3.1 Abordagem, Tipo de Estudo e Procedimento Técnico

O presente estudo adota uma abordagem quantitativa, pois busca mensurar relações entre variáveis financeiras e testá-las estatisticamente, permitindo inferências baseadas em evidências numéricas e replicáveis (Richardson, 2017). Quanto ao tipo, classifica-se como explicativo, uma vez que não se limita a descrever o comportamento da estrutura de capital das firmas, mas investiga os mecanismos causais que determinam a hierarquia de financiamento prevista pela Teoria de Pecking Order (Gil, 2008). O procedimento técnico é documental, com dados secundários extraídos de base de dados financeiros de empresas de capital aberto.

3.2 Recorte Espacial, Unidade de Análise, Horizonte Temporal e Periodicidade

O recorte espacial abrange companhias abertas brasileiras listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). A unidade de análise é a firma-ano, sendo cada observação correspondente a uma empresa em um determinado exercício fiscal. O horizonte temporal compreende o período de 2010 a 2023, totalizando 14 anos. Esse recorte contempla um ciclo econômico amplo, incluindo o período de estabilidade pré-crise (2010–2014), a recessão brasileira (2015–2016), a recuperação gradual (2017–2019), os efeitos da pandemia de COVID-19 (2020–2021) e o período de normalização posterior (2022–2023), permitindo capturar variações estruturais e cíclicas no comportamento financeiro das firmas (Souza *et al.*, 2024). A periodicidade dos dados é anual, compatível com a frequência de publicação das demonstrações financeiras e com a natureza anual do déficit de financiamento calculado no modelo de (Shyam-Sunder; Myers, 1999).

3.3 População, Amostra, Critérios de Inclusão e Exclusão

A população é formada pelo conjunto de todas as companhias abertas listadas na B3 ao longo do período analisado. A amostra será constituída pelas empresas que satisfaçam simultaneamente os seguintes critérios de inclusão: (i) disponibilidade de dados financeiros contínuos para ao menos cinco exercícios consecutivos dentro do intervalo amostral; (ii) encerramento de exercício fiscal em 31 de dezembro; e (iii) patrimônio líquido positivo em todos os anos da janela de análise.

Serão excluídas da amostra: (i) instituições financeiras, seguradoras e fundos de investimento imobiliário, haja vista a natureza distinta de sua estrutura de capital e os requisitos regulatórios específicos que distorcem a comparabilidade dos índices de alavancagem (Assaf Neto, 2014); (ii) empresas com dados inconsistentes ou com mais de 20% de valores ausentes nas variáveis do modelo; e (iii) observações com valores extremos *outliers* identificados pelo método de winsorização bilateral a 1% e 99%, de forma a reduzir o impacto de erros de registro sem eliminar as observações.

A estrutura resultante será um painel não balanceado, o que é metodologicamente adequado ao contexto e elimina o viés de sobrevivência, pois permite a entrada e saída de firmas ao longo do período. Para controlar possível viés de seleção, serão conduzidos testes de Heckman em modelo de dois estágios nas análises de robustez.

3.4 Fonte de Dados, Coleta e Processamento

Os dados serão obtidos a partir da plataforma Economatica e, complementarmente, da base de dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disponível publicamente via portal de dados abertos. As demonstrações financeiras padronizadas (DFP), incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), serão as principais fontes de extração das variáveis contábeis. O processamento dos dados será realizado em linguagem R.

O procedimento de limpeza dos dados incluirá: eliminação de duplicatas, conversão das demonstrações para a moeda corrente com deflacionamento pelo IPCA em termos reais (base: dezembro de 2023), verificação de consistência contábil das variáveis (e.g., ativos totais iguais à soma de passivos e patrimônio líquido) e padronização das classificações setoriais conforme a taxonomia da B3.

3.5 Modelo Empírico

3.5.1 Modelo Base: Teste da Pecking Order (Shyam-Sunder e Myers, 1999)

O modelo empírico central segue a especificação seminal de (Shyam-Sunder; Myers, 1999), que testa a versão estrita da POT a partir da sensibilidade da emissão líquida de dívida ao déficit de financiamento da firma. O modelo base é expresso por:

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta_{POT} \cdot DEF_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

onde ΔD_{it} representa a variação líquida no endividamento da firma i no período t , calculada como emissões brutas de dívida menos amortizações, escalada pelo ativo total do período anterior; e DEF_{it} é o déficit de financiamento, definido como:

$$DEF_{it} = DIV_{it} + I_{it} + \Delta WC_{it} - CF_{it} \quad (2)$$

em que DIV_{it} são os dividendos e juros sobre capital próprio pagos, I_{it} são os investimentos líquidos em ativos fixos (CAPEX), ΔWC_{it} é a variação no capital de giro operacional líquido, e CF_{it} representa o fluxo de caixa operacional após impostos. Todas as variáveis são escalonadas pelo ativo total do início do período para garantir comparabilidade entre firmas de diferentes portes.

Sob a versão estrita da POT, espera-se que o coeficiente β_{POT} seja estatisticamente igual a 1, indicando que toda a lacuna de financiamento é coberta por emissão de dívida, e não por equity. Valores de β_{POT} significativamente menores que 1 indicam que parte do déficit é suprida por outras fontes, enfraquecendo a teoria.

3.5.2 Decomposição do Déficit de Financiamento

Para identificar a hierarquia de prioridades entre as fontes de financiamento, o déficit será decomposto de forma que:

$$DEF_{it} = \Delta D_{it} + \Delta E_{it} \quad (3)$$

onde ΔE_{it} é a variação líquida no capital próprio (emissões de ações menos recompras). As equações (1) e (3) serão estimadas conjuntamente, permitindo verificar qual fonte — dívida ou equity — responde de forma prioritária ao déficit.

3.5.3 Modelo Estendido I: Rigidez da Política de Dividendos

Para testar o segundo objetivo específico — avaliar se a rigidez dos dividendos atua como impulsionadora do déficit —, será estimado o seguinte modelo ampliado:

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot DEF_{it} + \beta_2 \cdot RIG_{it} + \beta_3 \cdot (DEF_{it} \times RIG_{it}) + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

onde RIG_{it} é uma variável que captura a rigidez da política de dividendos, mensurada como uma variável *dummy* igual a 1 caso a empresa tenha mantido ou elevado o *payout* nos últimos três anos consecutivos, e 0 caso contrário. O termo de interação $DEF_{it} \times RIG_{it}$ testa se a rigidez dos dividendos amplifica a sensibilidade do endividamento ao déficit. O vetor X_{it} contém variáveis de controle (detalhadas a seguir), μ_i são os efeitos fixos de firma e λ_t são os efeitos fixos de tempo.

3.5.4 Modelo Estendido II: Restrições Financeiras e Capacidade de Endividamento

Para o terceiro objetivo específico, será incluída uma proxy de restrição financeira e um indicador de capacidade de endividamento como moderadores:

$$\begin{aligned} \Delta D_{it} = & \alpha + \beta_1 \cdot DEF_{it} + \beta_2 \cdot FC_{it} + \beta_3 \cdot (DEF_{it} \times FC_{it}) \\ & + \beta_4 \cdot LEV_{it} + \beta_5 \cdot (DEF_{it} \times LEV_{it}) \\ & + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (5)$$

onde FC_{it} é o índice de restrição financeira, calculado pelo índice de Kaplan-Zingales (KZ Index) conforme adaptação para o mercado brasileiro (Yildirim; Çelik, 2021); e LEV_{it} é a alavancagem total da firma, medida pela razão entre dívida bruta total e ativo total. Os termos de interação capturam se o efeito do déficit sobre o endividamento é atenuado ou intensificado pelo grau de restrição financeira e pela proximidade ao limite de capacidade de endividamento da firma.

3.6 Variáveis

O Quadro 1 apresenta a síntese das variáveis utilizadas nos modelos, com seus respectivos conceitos, operacionalização e sinais esperados com base na literatura.

Quadro 1: Definição Operacional das Variáveis

Variável	Denominação	Mensuração	Sinal Esp.
ΔD_{it}	Var. líquida em dívida	(Emissões brutas – amortizações) / Ativo _{t-1}	Dependente
ΔE_{it}	Var. líquida em equity	(Emissões de ações – recompras) / Ativo _{t-1}	Dependente
DEF_{it}	Déficit de financiamento	$(DIV + I + \Delta WC - CF)$ / Ativo _{t-1}	+
RIG_{it}	Rigidez dos dividendos	Dummy = 1 se payout $\geq$ payout _{t-1} por 3 anos	+
FC_{it}	Restrição financeira	Índice de Kaplan-Zingales adaptado	–
LEV_{it}	Alavancagem	Dívida total / Ativo total	–
LUC_{it}	Lucratividade	EBITDA / Ativo total	–
TAM_{it}	Tamanho	Logaritmo natural do ativo total	+
$TANG_{it}$	Tangibilidade	Ativo imobilizado / Ativo total	+
$CRESC_{it}$	Oportunidade de crescimento	Market-to-book (Valor de mercado / PL contábil)	+

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.7 Estratégia de Identificação e Estimação

3.7.1 Estimadores

Os modelos serão estimados por três estimadores, em ordem crescente de sofisticação: (i) MQO Empilhado (Pooled OLS), como referência; (ii) Efeitos Fixos (FE), que controla a heterogeneidade não observada e invariante no tempo ao nível da firma; e (iii) Efeitos Aleatórios (RE), cuja adequação em relação ao FE será avaliada pelo Teste de Hausman (Yildirim; Çelik, 2021). Para mitigar possíveis problemas de endogeneidade — decorrentes de causalidade reversa entre déficit e emissão de dívida — serão conduzidas estimações complementares pelo Método dos Momentos Generalizado Sistemático (GMM-System, Blundell e Bond, 1998), com instrumentalização das variáveis potencialmente endógenas pelos seus defasagens.

3.7.2 Testes Diagnósticos

Os seguintes testes serão reportados sistematicamente para garantir a validade das estimativas: (i) Teste de Hausman, para escolha entre FE e RE; (ii) Teste de Wooldridge para autocorrelação serial de primeira ordem nos resíduos do painel; (iii) Teste de Wald Modificado (ou Levene) para heterocedasticidade nos grupos; (iv) Testes de Arellano-Bond (AR(1) e AR(2)) e Teste de Hansen de sobre-identificação, válidos para as especificações GMM; e (v) Fator de Inflação da Variância (FIV), para diagnóstico de multicolinearidade entre os regressores. Os erros-padrão serão corrigidos para heterocedasticidade e autocorrelação por meio da clusterização ao nível da firma, seguindo (Yildirim; Çelik, 2021).

3.7.3 Critérios de Significância e Análises de Robustez

O critério de significância estatística adotado é o convencional de 5% ($p < 0,05$), com menção adicional aos níveis de 10% e 1% onde aplicável. Para assegurar a robustez dos

resultados, serão conduzidas as seguintes análises adicionais: (i) substituição do índice de restrição financeira KZ pelo índice de Whited-Wu (WW); (ii) adoção de medidas alternativas de alavancagem (dívida líquida sobre ativo e dívida de longo prazo sobre ativo); (iii) estimação por regressão quantílica em painel, seguindo a abordagem de (Yildirim; Çelik, 2021), para verificar se a aderência à POT varia ao longo da distribuição condicional do endividamento; (iv) análise do subperíodo 2020–2021 como verificação do efeito da pandemia de COVID-19 sobre a hierarquia de financiamento, conforme indicado por (Souza *et al.*, 2024); e (v) segmentação da amostra por porte (grandes versus pequenas e médias empresas) e por setor de atividade.

Referências

- Agyei, J. *et al.* Trade-off theory versus pecking order theory: Ghanaian evidence. *SAGE Open*, v. 10, n. 3, p. 1–13, 2020.
- Assaf Neto, A. *Finanças Corporativas e Valor*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-9090-5.
- Berk, J.; DeMarzo, P. *Corporate Finance*. 4. ed. Harlow: Pearson, 2017. Global Edition. ISBN 978-1-292-16016-0.
- Brealey, R. A. *et al.* *Principles of Corporate Finance*. 13. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- Damodaran, A. *Applied Corporate Finance*. 4. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-80893-1.
- Gil, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Gitman, L. J.; Zutter, C. J. *Principles of Managerial Finance*. 14. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2015. Global Edition. ISBN 978-1-292-01820-1.
- Jensen, M. C.; Meckling, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305–360, 1976.
- Kakouris, K.; Psychoyios, D. Debt, equity, and the pecking order: Evidence from financing decisions of dividend-paying firms. *International Journal of Financial Studies*, v. 13, n. 3, p. 161, 2025.
- Modigliani, F.; Miller, M. H. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, v. 48, n. 3, p. 261–297, 1958.
- Modigliani, F.; Miller, M. H. Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *The American Economic Review*, v. 53, n. 3, p. 433–443, 1963.
- Myers, S. C. The capital structure puzzle. *The Journal of Finance*, v. 39, n. 3, p. 574–592, 1984.
- Myers, S. C.; Majluf, N. S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, v. 13, n. 2, p. 187–221, 1984.
- Richardson, R. J. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- Ross, S. A. *et al.* *Corporate Finance*. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2013.
- Shyam-Sunder, L.; Myers, S. C. Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure. *Journal of Financial Economics*, v. 51, n. 2, p. 219–244, 1999.
- Singh, K. *et al.* Pecking order theory of capital structure: Empirical evidence for listed SMEs in India. *Vision*, v. 29, n. 1, p. 35–47, 2025.
- Souza, J. C. M. de *et al.* Decisões de estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto a partir das teorias de Pecking Order e Trade-off e a influência da COVID-19. *Revista Evidenciação Contábil & Finanças*, v. 12, n. 1, p. 24–37, 2024.

Yildirim, D.; Çelik, A. K. Testing the pecking order theory of capital structure: Evidence from Turkey using panel quantile regression approach. *Borsa İstanbul Review*, v. 21, n. 4, p. 317–331, 2021.